

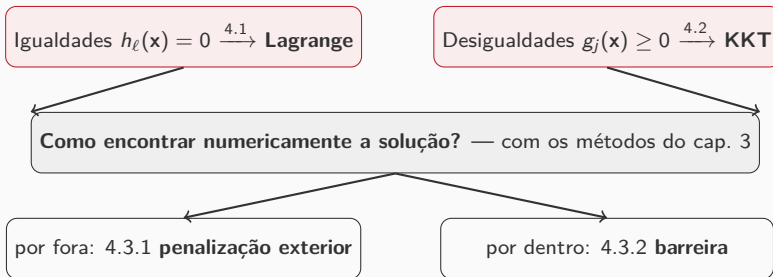
Otimização

4.1 Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange

José Firmino Aguilar Madeira

Capítulo 4. Otimização com restrições — mapa

Quando nem todas as direções são permitidas.



Cap. 3: escolher uma direção que faça f descer.

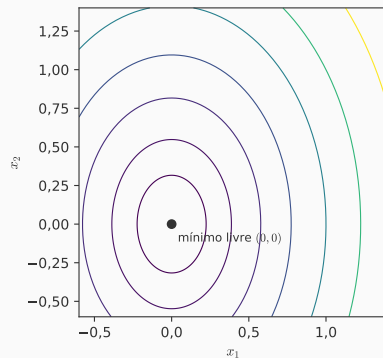
Cap. 4: essa direção também tem de **respeitar o que é permitido**.

CHARACTERIZAR → 4.1–4.2: *o que distingue uma solução* (e quanto valem as restrições: multiplicadores).

CALCULAR → 4.3: *como* a procurar, transformando o problema numa sequência de problemas sem restrições.

O que mudou desde o capítulo 3?

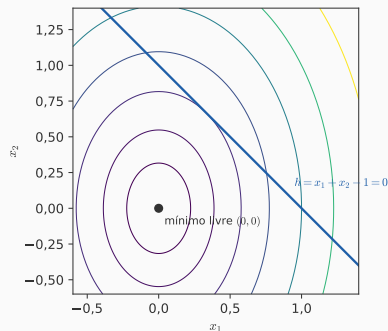
- **Cap. 3:** a partir de $\mathbf{x}$ podíamos mover-nos em qualquer direção; no mínimo, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.



$$\min 2x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad x_1 + x_2 = 1$$

O que mudou desde o capítulo 3?

- **Cap. 3:** a partir de $\mathbf{x}$ podíamos mover-nos em **qualquer direção**; no mínimo, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.
- **Agora:** só podemos mover-nos **sobre a restrição** $h(\mathbf{x}) = 0$ — aqui, a reta azul.
- O mínimo livre $(0, 0)$ **nem sequer é admissível**: não está sobre a reta.



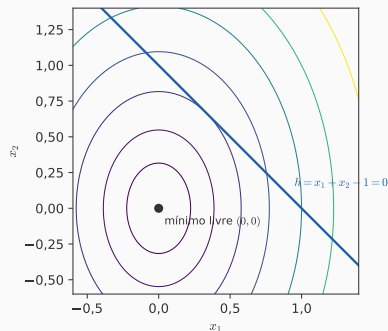
$$\min 2x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad x_1 + x_2 = 1$$

O que mudou desde o capítulo 3?

- **Cap. 3:** a partir de $\mathbf{x}$ podíamos mover-nos em **qualquer direção**; no mínimo, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.
- **Agora:** só podemos mover-nos **sobre a restrição** $h(\mathbf{x}) = 0$ — aqui, a reta azul.
- O mínimo livre $(0,0)$ **nem sequer é admissível**: não está sobre a reta.

Pergunta

O que substitui $\nabla f = \mathbf{0}$ quando só podemos andar sobre $h(\mathbf{x}) = 0$?



$$\min 2x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad x_1 + x_2 = 1$$

O problema geral com restrições de igualdade

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \quad \text{s.a.} \quad h_\ell(\mathbf{x}) = 0, \quad \ell = 1, \dots, K \quad (K < n); \quad X = \{\mathbf{x} : h_\ell(\mathbf{x}) = 0\}.$$

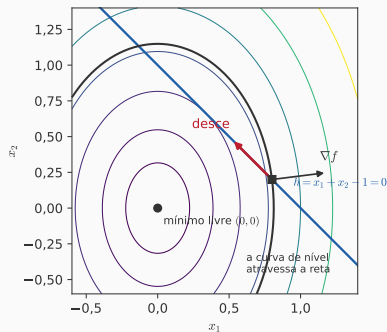
- Por vezes elimina-se uma variável (a lata do 1.1: $h = V/(\pi r^2)$; aqui h é a altura) e volta-se aos caps. 2–3. Em geral **não é possível** resolver $h_\ell(\mathbf{x}) = 0$ explicitamente.
- Precisamos de uma condição que se escreva com f e h_ℓ tal como estão — sem eliminar variáveis.
- As condições de 3.1 ($\nabla f = \mathbf{0}$) já não servem: o mínimo livre, em geral, não está em X .

Em segundo plano: se os ∇h_ℓ forem linearmente independentes, X é localmente uma “superfície” (variedade) de dimensão $n - K$ — uma curva se $n = 2$, $K = 1$ (o exemplo) ou $n = 3$, $K = 2$.

Notação: a partir daqui g_j (e $\mathbf{g}$) são restrições (4.2); o gradiente escreve-se sempre ∇f .

Geometria (1): enquanto se atravessa a reta, ainda se desce

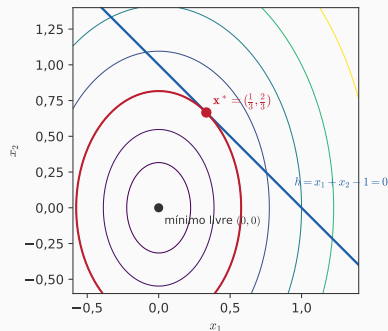
- No ponto $\mathbf{x} = (0,8; 0,2)$ da reta, a curva de nível de f que passa por ele **atravessa** a reta.
- $\nabla f(\mathbf{x}) = (3,2; 0,4)$ tem uma componente **ao longo da reta**. Com a direção da reta $\mathbf{d} = (1, -1)$: $\nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} = 2,8 \neq 0$.
- Andando sobre a reta no sentido $-\mathbf{d}$ (seta vermelha), f desce: este ponto **não** é o mínimo sobre a reta.



Enquanto a curva de nível atravessa a restrição, há uma forma admissível de descer.

Geometria (2): no ótimo há tangência

- Descendo sobre a reta chega-se a $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$: a curva de nível $f = \frac{2}{3}$ **toca** a reta sem a atravessar — é **tangente**.



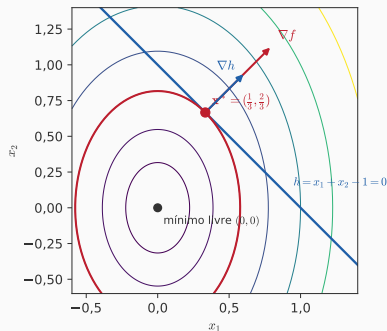
Geometria (2): no ótimo há tangência

- Descendo sobre a reta chega-se a $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$: a curva de nível $f = \frac{2}{3}$ **toca** a reta sem a atravessar — é **tangente**.
- Aí ∇f é perpendicular à reta, tal como ∇h : os dois gradientes são **paralelos**.

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \lambda \nabla h(\mathbf{x}^*) \quad \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3}(1, 1).$$

Já não é $\nabla f = \mathbf{0}$: é “ ∇f sem componente ao longo da restrição”.

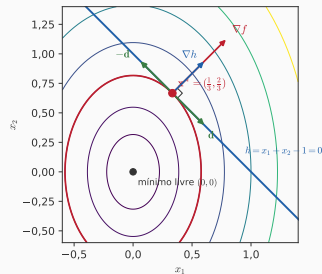
Não é preciso decorar a condição de Lagrange: ela lê-se na figura.



Da tangência à condição de Lagrange

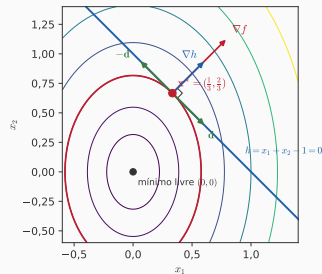
1. **d** **tangente** à restrição (andar sobre ela, à 1.ª ordem):

$$\nabla h(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0. \quad \text{Aqui } \mathbf{d} = (1, -1), \nabla h = (1, 1).$$



Da tangência à condição de Lagrange

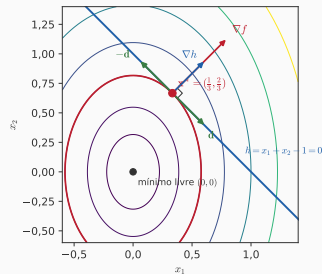
1. **d** **tangente** à restrição (andar sobre ela, à 1.ª ordem):
 $\nabla h(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$. Aqui $\mathbf{d} = (1, -1)$, $\nabla h = (1, 1)$.
2. No mínimo, f não pode variar à 1.ª ordem nem ao longo de $\mathbf{d}$ nem de $-\mathbf{d}$: $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$.
(Se fosse $\neq 0$, um dos sentidos $\pm \mathbf{d}$ fazia descer — ver «Geometria (1)».)



Da tangência à condição de Lagrange

1. $\mathbf{d}$ **tangente** à restrição (andar sobre ela, à 1.ª ordem):
 $\nabla h(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$. Aqui $\mathbf{d} = (1, -1)$, $\nabla h = (1, 1)$.
2. No mínimo, f não pode variar à 1.ª ordem nem ao longo de $\mathbf{d}$ nem de $-\mathbf{d}$: $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$.
(Se fosse $\neq 0$, um dos sentidos $\pm \mathbf{d}$ fazia descer — ver «Geometria (1)».)
3. Logo ∇f é perpendicular a todas as direções tangentes: é **normal** à restrição, como ∇h . Com $n = 2$ e uma restrição, a normal é uma só direção:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \lambda \nabla h(\mathbf{x}^*)$$



Da tangência à condição de Lagrange

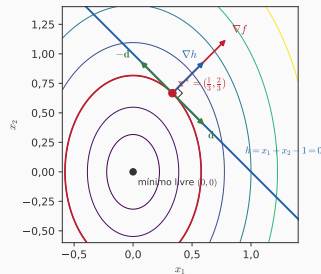
1. **d tangente** à restrição (andar sobre ela, à 1.ª ordem):
 $\nabla h(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$. Aqui $\mathbf{d} = (1, -1)$, $\nabla h = (1, 1)$.
2. No mínimo, f não pode variar à 1.ª ordem nem ao longo de $\mathbf{d}$ nem de $-\mathbf{d}$: $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$.
(Se fosse $\neq 0$, um dos sentidos $\pm \mathbf{d}$ fazia descer — ver «Geometria (1)».)
3. Logo ∇f é perpendicular a todas as direções tangentes: é **normal** à restrição, como ∇h . Com $n = 2$ e uma restrição, a normal é uma só direção:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \lambda \nabla h(\mathbf{x}^*)$$

Com K restrições: $T = \{\mathbf{d} : \nabla h_\ell(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0, \ell = 1, \dots, K\}$, $T^\perp = \text{span}\{\nabla h_1(\mathbf{x}^*), \dots, \nabla h_K(\mathbf{x}^*)\}$;

logo $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \sum_\ell \lambda_\ell \nabla h_\ell(\mathbf{x}^*)$.

(Se os $\nabla h_\ell(\mathbf{x}^*)$ forem linearmente independentes, cada $\mathbf{d} \in T$ é a direção de uma curva que fica em X — é aqui que entra a hipótese.)



Geometria $\nabla f \parallel \nabla h$ no ótimo

Geometria $\nabla f \parallel \nabla h$ no ótimo

↓ **uma igualdade** $\nabla f = \lambda \nabla h, \quad h = 0$

Da geometria ao Lagrangiano

Geometria $\nabla f \parallel \nabla h$ no ótimo

↓ **uma igualdade** $\nabla f = \lambda \nabla h, \quad h = 0$

↓ **K igualdades** $\nabla f = \sum_{\ell=1}^K \lambda_{\ell} \nabla h_{\ell}, \quad h_{\ell} = 0, \ell = 1, \dots, K$

Da geometria ao Lagrangiano

Geometria	$\nabla f \parallel \nabla h$ no ótimo
↓ uma igualdade	$\nabla f = \lambda \nabla h, \quad h = 0$
↓ K igualdades	$\nabla f = \sum_{\ell=1}^K \lambda_{\ell} \nabla h_{\ell}, \quad h_{\ell} = 0, \ell = 1, \dots, K$
↓ forma de cálculo	$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{\ell} \lambda_{\ell} h_{\ell}(\mathbf{x})$ $\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathbf{0} \text{ (} n \text{ eq.)}, \quad \nabla_{\boldsymbol{\lambda}} \mathcal{L} = \mathbf{0} \iff h_{\ell} = 0 \text{ (} K \text{ eq.)}$

O Lagrangiano não é um objeto novo: é uma forma cómoda de escrever o que a geometria já deu — $n + K$ equações, $n + K$ incógnitas $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$.

Da geometria ao Lagrangiano

Geometria	$\nabla f \parallel \nabla h$ no ótimo
↓ uma igualdade	$\nabla f = \lambda \nabla h, \quad h = 0$
↓ K igualdades	$\nabla f = \sum_{\ell=1}^K \lambda_{\ell} \nabla h_{\ell}, \quad h_{\ell} = 0, \ell = 1, \dots, K$
↓ forma de cálculo	$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{\ell} \lambda_{\ell} h_{\ell}(\mathbf{x})$ $\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathbf{0} \text{ (} n \text{ eq.)}, \quad \nabla_{\boldsymbol{\lambda}} \mathcal{L} = \mathbf{0} \iff h_{\ell} = 0 \text{ (} K \text{ eq.)}$

O Lagrangiano não é um objeto novo: é uma forma cómoda de escrever o que a geometria já deu — $n + K$ equações, $n + K$ incógnitas $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$.

Condição necessária de 1.ª ordem (Lagrange)

Se $\mathbf{x}^*$ é mínimo local de f s.a. $h_{\ell}(\mathbf{x}) = 0$, com f, h_{ℓ} de classe C^1 perto de $\mathbf{x}^*$, e $\nabla h_1(\mathbf{x}^*), \dots, \nabla h_K(\mathbf{x}^*)$ são **linearmente independentes**, então existem $\lambda_1, \dots, \lambda_K$ (**multiplicadores de Lagrange**) com $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \sum_{\ell} \lambda_{\ell} \nabla h_{\ell}(\mathbf{x}^*)$ e $h_{\ell}(\mathbf{x}^*) = 0$. Os λ_{ℓ} têm **sinal livre**; o sinal depende da convenção $\pm$ em $\mathcal{L}$ (a da UC: $\mathcal{L} = f - \sum \lambda_{\ell} h_{\ell}$).

O exemplo resolvido

Receita

1. Construir $\mathcal{L}$. 2. Resolver $\nabla_{\mathbf{x}}\mathcal{L} = \mathbf{0}$ e $h_{\ell} = 0$. 3. Verificar / classificar os candidatos.

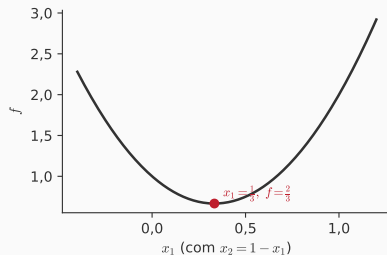
$$\mathcal{L} = 2x_1^2 + x_2^2 - \lambda(x_1 + x_2 - 1):$$

$$\partial_{x_1}\mathcal{L} = 4x_1 - \lambda = 0, \quad \partial_{x_2}\mathcal{L} = 2x_2 - \lambda = 0, \quad x_1 + x_2 = 1.$$

Das duas primeiras, $x_1 = \lambda/4$, $x_2 = \lambda/2$; na terceira, $\frac{3}{4}\lambda = 1$:

$$\mathbf{x}^* = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad \lambda^* = \frac{4}{3}, \quad f^* = \frac{2}{3}$$

Lagrange só dá o candidato. Passo 3: f restrita à reta, $\tilde{f}(x_1) = 2x_1^2 + (1 - x_1)^2$, é uma parábola convexa — é mínimo, e global.



Lagrange dá candidatos, não necessariamente mínimos

Necessária $\neq$ suficiente

$\mathbf{x}^*$ mínimo local (e ∇h_ℓ l.i.) $\implies$ condições de Lagrange
condições de Lagrange $\not\Rightarrow \mathbf{x}^*$ mínimo

$\min x_1 + x_2$ s.a. $x_1^2 + x_2^2 = 2$:

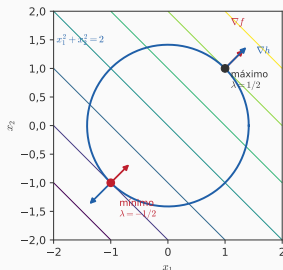
$(1, 1) = \lambda(2x_1, 2x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 = \frac{1}{2\lambda}$, e na restrição

$x_1 = x_2 = \pm 1$.

- $(-1, -1)$, $\lambda = -\frac{1}{2}$, $f = -2$: **mínimo**.
- $(1, 1)$, $\lambda = \frac{1}{2}$, $f = 2$: **máximo** — e cumpre as mesmas condições.

Lagrange produz candidatos; depois é preciso classificá-los.

Em 4.2 (KKT) será igual.



Classificar: comparar f nos candidatos (a circunferência é compacta e $\nabla h \neq \mathbf{0}$ nela, logo o mínimo existe e está entre eles), ou 2.ª ordem: basta $\mathbf{d}^T \nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L} \mathbf{d} > 0$ para $\mathbf{d} \in T$, $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$; aqui $\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L} = -2\lambda I$ e vale em todo o $\mathbb{R}^2$: definida positiva em $(-1, -1)$, negativa em $(1, 1)$.

O que significa λ ?

Mude-se a restrição para $x_1 + x_2 = 1 + \delta$. As mesmas contas dão

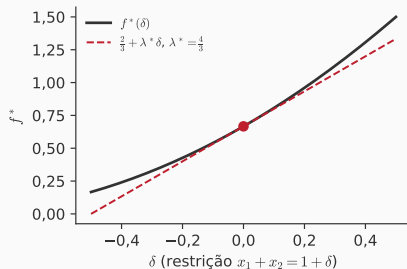
$$\mathbf{x}^*(\delta) = (1 + \delta)\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad f^*(\delta) = \frac{2}{3}(1 + \delta)^2 \approx \frac{2}{3} + \frac{4}{3}\delta.$$

O declive em $\delta = 0$ é $\frac{4}{3} = \lambda^*$: $\lambda^* = \frac{df^*}{d\delta}$.

λ^* mede a sensibilidade do valor ótimo a uma pequena alteração da restrição (em geral, sob regularidade, com $h_\ell(\mathbf{x}) = a_\ell(\mathbf{x}) - c_\ell$ e $\mathcal{L} = f - \sum \lambda_\ell h_\ell$: $\lambda_\ell = \partial f^* / \partial c_\ell$).

Lembram-se do 1.1?

No plano de produção, “uma hora extra de máquina vale 10 €”. É isto: quanto muda o ótimo por unidade a mais de recurso. (Aí as restrições são desigualdades — é o preço-sombra de 4.2.)



Exemplo 2: a lata do 1.1, sem eliminar variáveis

$\min A(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ s.a. $\pi r^2 h = V$ ($V = 330 \text{ cm}^3$; aqui h é a altura). $\mathcal{L} = 2\pi r^2 + 2\pi rh - \lambda(\pi r^2 h - V)$:

$$\partial_r \mathcal{L} = 4\pi r + 2\pi h - 2\lambda\pi rh = 0$$

$$\partial_h \mathcal{L} = 2\pi r - \lambda\pi r^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 2/r$$

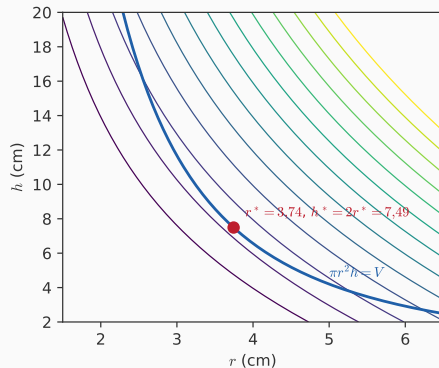
$$\partial_\lambda \mathcal{L} = -(\pi r^2 h - V) = 0$$

Substituindo $\lambda = 2/r$ na primeira:

$4\pi r + 2\pi h = 4\pi h \Rightarrow h = 2r$ (a altura igual ao diâmetro — sem ter resolvido a restrição em ordem a h).

$$r^* = \left(\frac{V}{2\pi}\right)^{1/3} = 3,74 \text{ cm}, \quad h^* = 7,49 \text{ cm}, \quad A^* = 264,4 \text{ cm}^2,$$

r^*, h^* como em 1.1. $\lambda^* = 2/r^* = 0,534 \text{ cm}^2/\text{cm}^3$: cada cm^3 a mais de volume custa $\approx 0,53 \text{ cm}^2$ de chapa.



Várias restrições de igualdade

$$\min x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \quad \text{s.a.} \quad h_1 = x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0, \quad h_2 = x_1 - x_2 - 1 = 0.$$

$n = 3$, $K = 2$: X é a reta onde os dois planos se cortam — procura-se o ponto dessa reta mais perto da origem.

$$\mathcal{L} = f - \lambda_1 h_1 - \lambda_2 h_2, \quad \nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathbf{0}:$$

$$2x_1 = \lambda_1 + \lambda_2, \quad 2x_2 = \lambda_1 - \lambda_2, \quad 2x_3 = \lambda_1.$$

$$h_2: x_1 - x_2 = \lambda_2 = 1; \quad h_1: \frac{3}{2}\lambda_1 = 3 \Rightarrow \lambda_1 = 2.$$

$$\boxed{\mathbf{x}^* = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right), \quad \boldsymbol{\lambda}^* = (2, 1), \quad f^* = \frac{7}{2}}$$

A mesma geometria

- Direção da reta: $\mathbf{d} = (1, 1, -2)$, com $\nabla h_1^T \mathbf{d} = \nabla h_2^T \mathbf{d} = 0$.
- $\nabla f(\mathbf{x}^*) = (3, 1, 2)$:
 $\nabla f^T \mathbf{d} = 3 + 1 - 4 = 0$ — sem componente tangente.
- $\nabla f = 2(1, 1, 1) + 1(1, -1, 0)$: está no plano gerado pelas normais $\nabla h_1, \nabla h_2$.
- f ao longo da reta é uma parábola convexa: mínimo global.

Quando a condição de Lagrange falha

$$\min x_1 + x_2 + x_3^2 \quad \text{s.a.} \quad h_1 = x_1 - 1 = 0, \quad h_2 = x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0.$$

- As duas restrições juntas obrigam a $x_1 = 1, x_2 = 0$: $X = \{(1, 0, x_3)\}$; o mínimo é $\mathbf{x}^* = (1, 0, 0)$, $f^* = 1$.
- Em $\mathbf{x}^*$: $\nabla h_1 = (1, 0, 0)$, $\nabla h_2 = (2, 0, 0)$ — **linearmente dependentes**.
- $\nabla f = (1, 1, 0)$ tem componente em x_2 que nenhum $\lambda_1 \nabla h_1 + \lambda_2 \nabla h_2$ consegue produzir: $\partial \mathcal{L} / \partial x_2 = 1 \neq 0$ para todos os λ .

O sistema de Lagrange **não tem solução** e, no entanto, $\mathbf{x}^*$ é o mínimo.

Porque falha

As “tangentes” calculadas com os gradientes, $T = \{\mathbf{d} : \nabla h_\ell^T \mathbf{d} = 0\} = \{\mathbf{d} : d_1 = 0\}$, incluem a direção x_2 ; mas em X só se pode andar em x_3 . O passo “ $\mathbf{d}$ tangente $\Rightarrow \nabla f^T \mathbf{d} = 0$ ” deixa de valer.

A independência dos ∇h_ℓ (qualificação das restrições) garante que T são mesmo as direções em que se pode andar. Volta em 4.2 com o nome LICQ.

O QUE DEVE FICAR — 4.1

1. Com $h(\mathbf{x}) = 0$ só são permitidas **direções tangentes** à restrição: $\nabla h_\ell(\mathbf{x})^T \mathbf{d} = 0$.
2. No ótimo regular (∇h_ℓ linearmente independentes), ∇f **não tem componente tangencial**:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \sum_{\ell} \lambda_{\ell} \nabla h_{\ell}(\mathbf{x}^*).$$

3. O **Lagrangiano** $\mathcal{L} = f - \sum_{\ell} \lambda_{\ell} h_{\ell}$ transforma essa condição num sistema de $n + K$ equações: $\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathbf{0}$, $h_{\ell} = 0$.
4. As condições de Lagrange são **necessárias, não suficientes**: identificam candidatos, que é preciso classificar.
5. λ_{ℓ} mede a **sensibilidade** de f^* à restrição ℓ .

A seguir (4.2): e com **desigualdades** $g_j(\mathbf{x}) \geq 0$? A mesma ideia, mas o sinal do multiplicador passa a importar e só as restrições *ativas* contam — condições de Karush–Kuhn–Tucker.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.^a ed., Springer, 2006 — cap. 12.
- Fletcher, R., *Practical Methods of Optimization*, 2.^a ed., Wiley, 1987.

Recursos: — (ver 4.2, «No computador»).